13/HV/M-2024-26

Booklet Series

Candidate's Roll Number

E

Serial No.

Question Booklet

LANGUAGE, GENERAL STUDIES AND COMPUTER SCIENCE

Time Allowed : 2:30 Hours | **Maximum Marks : 150**

Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. This Question Booklet is divided into three Parts–Part–I, Part–II and Part–III. Part–I contains questions of **Language (Qualifying),** Part–II contains questions of **General Studies** and Part –III contains questions of **Computer Science.**
2. **Part–I, Language (Qualifying)** consists of Question Nos. **1** to **30.** In **Part–I, English Language** consists of Question Nos. **E-1** to **E-8** (common for all), **Hindi Language** consists of Question Nos. **H-9** to **H-30**, **Urdu Language** consists of Question Nos. **U-9** to **U-30** and **Bengali Language** consists of Question Nos. **B-9** to **B-30** (Students are required to choose the questions from any one language out of three languages). **Part-II** consists of Question Nos. **31** to **70** and **Part-III** consists of Question Nos. **71** to **150.** (the questions and their responses are printed in English and Hindi versions both of Part-II and Part-III)
3. **All** questions carry equal marks.
4. An Answer Sheet has been supplied inside the Question Booklet to mark the answers. **You must write your Roll Number and other particulars in the space provided in the Answer Sheet, failing which your Answer Sheet will not be evaluated.**
5. **Immediately after commencement of the examination, you should check up your Question Booklet and attached answer sheet and ensure that the Question Booklet Series is printed on the top right-hand corner of the Booklet and the series encoded in answer sheet are same. Also please check that the Booklet contains 48 printed pages including two pages (Page Nos. 46 and 47) for Rough Work and no page or question is missing or unprinted or torn or repeated or question booklet and answer sheet have different series. If you find any defect in this Booklet, get it replaced immediately by a complete Booklet with OMR sheet of the same series.**
6. You must write your Roll number in the space provided on the top of this page. Do not write anything else on the Question Booklet.
7. Each question comprises of **Five** responses- (A), (B), (C), (D) and (E). You are to select ONLY ONE correct response and mark it in your Answer Sheet. Your total marks will depend on the number of correct responses marked by you in the Answer Sheet.
8. In the Answer Sheet, there are **five** circles - Ⓐ , Ⓑ , Ⓒ , Ⓓ and Ⓔ against each question. To answer the questions, you are to mark with Black/Blue ink ballpoint pen ONLY ONE circle of your choice for each question. Select only one response for each question and mark it in your Answer Sheet. If you mark more than one answer for one question, the answer will be treated as wrong. **Use Black/Blue ink ballpoint pen only to mark the answer in the Answer Sheet. Any erasure or change is not allowed.**
9. If there is any sort of mistake either of Printing or of factual nature, then out of English and Hindi Versions of the questions, the English Version will be treated as standard.
10. You should not remove or tear off any sheet from the Question Booklet. You are not allowed to take this Question Booklet and the Answer Sheet out of the Examination Hall during the examination. **After the examination has concluded, you must hand over your Answer Sheet to the Invigilator.** Thereafter, you are permitted to take away the Question Booklet with you.
11. Failure to comply with any of the above instructions will render you liable to such action or penalty as the Commission may decide at their discretion.
12. Candidates must assure before leaving the Examination Hall that their Answer Sheets will be kept in Self Adhesive LDPE Bag and completely packed/sealed in their presence.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर छपा है।

PART - I
(English Language)

Directions (Q. Nos. E-1 to E-5) Read the passage given below and answer the questions that follow :

Kerala is just the place for you if you love variety. There is something here to please everyone. You are sure to fall in love with the serene beauty of Kerala's magical backwaters. When you have experienced that, you can sample the excitement of Kerala's bustling cities or retreat into the villages to see at first-hand how time can stand still. Better still, take a trip to the spice gardens in the hills, to inhale the fragrance of fresh cardamoms if that makes your tastebuds tingle and fills you with dreams of food, you need not worry. Kerala's cuisine is known for its spicy hot flavours. The coconut and the spices give the food - especially the seafood a pungency that is enhanced by tamarind. Your meal would be incomplete without appam, rasam, fish curry and some delicious payasam. To wash it down, sip the naturally refreshing water of a tender coconut. And when you had your fill, move into the markets to shop for gold, handicrafts, spices, cashew nuts and coffee. Bargain-hunters will never have a problem since English is spoken and understood everywhere in Kerala.

E-1. Why is Kerala just the place for you if you love variety ?
(A) There is something here to please everyone
(B) Kerala has magical backwaters
(C) Kerala is very boring
(D) More than one of the above
(E) None of the above

E-2. Why should you take a trip to the spice gardens in the hills ?
(A) To count the spices that are grown there
(B) To buy some spices
(C) To inhale the fragrance of fresh cardamoms
(D) More than one of the above
(E) None of the above

E-3. What is Kerala's cuisine known for ?
(A) For its bad taste
(B) For being bland
(C) For its spicy hot flavours
(D) More than one of the above
(E) None of the above

E-4. What gives sea food its pungency?
(A) Coconut and spices
(B) Coconut & spices enhanced by tamarind
(C) Addition of cocacola
(D) More than one of the above
(E) None of the above

E-5. Why would foreign bargain-hunter visitors never face a problem in Kerala ?
(A) Many foreign languages are spoken in Kerala
(B) Hindi is the language of communication in the cities of kerala.
(C) English is spoken and understood everywhere in Kerala.
(D) More than one of the above
(E) None of the above

Directions (Q. Nos. E-6 to E-7) : Fill in the blanks with suitable articles like 'a' , 'an', and 'the':

E-6. If you reach _____ Airport on time, you will catch the flight.
(A) a
(B) an
(C) the
(D) More than one of the above
(E) None of the above

E-7. You should go for ____ early morning walk.
(A) the
(B) a
(C) an
(D) More than one of the above
(E) None of the above

E-8. If 30th April is Tuesday, what day of the week would be 10th May?
(A) Monday
(B) Thursday
(C) Saturday
(D) More than one of the above
(E) None of the above

(Hindi Language)

निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न सं. H-9 से H-14 तक के प्रश्नों के उत्तर दिये जायें ।

रतन और अजय एक ही स्कूल के छात्र थे । रतन गरीब था और अजय धनी । रतन गरीब होकर भी पढने में तेज था । सभी शिक्षक उसके व्यवहार से प्रसन्न रहते थे । इसके विपरीत अजय बहुत नटखट था । पढने के बदले खेलने–कूदने और बदमाशी में अधिक मन लगाता था । रतन और अजय दिली दोस्त थे । इसलिए रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए सलाह देता था । अजय शिक्षकों की बात नहीं मानता था । एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था । रतन ने दौड़कर अजय को रोकना चाहा । इतने ही में एक मोटर के नीचे वह गिर गया ।

H-9. रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा ?

(A) रतन अजय से प्यार करता था

(B) रतन और अजय एक ही स्कूल में पढते थे

(C) एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-10. रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था ?

(A) दिली दोस्त होने के कारण

(B) एक स्कूल में पढ़ने के कारण

(C) भाई होने के कारण

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-11. रतन कैसा छात्र था ?

(A) गरीब

(B) पढने में तेज

(C) समझदार

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-12. रतन और अजय आपस में क्या थे ?

(A) दोस्त

(B) दिली दोस्त

(C) भाई

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-13. सभी शिक्षक रतन से क्यो प्रसन्न रहते थे ?

(A) रतन की निर्धनता के कारण

(B) रतन के परिश्रमी होने कारण

(C) रतन के व्यवहार के कारण

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-14. अजय किस काम में अधिक मन लगाता था ?

(A) झगडने में

(B) पढने में

(C) दौडने मे

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न सं. H-15 से H-20 तक के प्रश्नों के उत्तर दिये जायें ।

शिवाजी भारत के महान् वीरों में से एक थे । उनका उद्देश्य महाराणा प्रताप के उद्देश्य से भी उच्च था । वे अपने कार्यों में सफल रहे । वे केवल वीर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे । उन्होंने लोगों में एक राष्ट्र की भावना भर दी और मराठा राज्य की स्थापना की । वे कट्टर हिन्दु थे तो भी दूसरे के धर्म और संस्कृति का आदर करते थे । उनके अच्छे गुणों के कारण सभी लोग उनका आदर करते थे । हम लोगों को उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए ।

H-15. शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे ?

(A) एक अच्छे राजनीतिज्ञ

(B) श्रेष्ठ विचारक

(C) कुशल सम्राट

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-16. शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी ?

(A) हिन्दुत्व की

(B) एक राष्ट्र की

(C) वीरता की

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-17. शिवाजी कौन थे ?

(A) भारत का पराक्रमी योद्धा

(B) भारत के महान् वीरों में से एक

(C) भारत का महान् सम्राट्

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-18. लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे ?

(A) उनकी वीरता के कारण

(B) कट्टर हिन्दू होने के कारण

(C) उनके अच्छे गुणों के कारण

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-19. इनमें 'राजनीतिज्ञ' शब्द का अर्थ है –

(A) वह नीति जिससे राज्य का संचालन होता है

(B) वह नीति जिससे शासन का संचालन होता है

(C) राजनीति से सम्बन्धित नीति

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-20. इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है –

(A) शिवाजी की राष्ट्रीय चेतना

(B) शिवाजी का जीवन

(C) शिवाजी का पराक्रम

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-21. इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है –

(A) नदी

(B) गंगा

(C) ब्रम्हपुत्र

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-22. इनमें उत्तमपुरुष सर्वनाम है –

(A) मैं

(B) तू

(C) वह

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-23. 'दुकान पर कोई नहीं था ।' वाक्य में किस कारक का चिह्न प्रयुक्त हुआ है ?

(A) अपादानकारक

(B) सम्बन्धकारक

(C) अधिकरण कारक

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-24. इनमें तत्सम शब्द है –

(A) बच्चा

(B) पुष्प

(C) चौदह

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-25. इनमें शुद्ध शब्द है –

(A) निरपराधी

(B) प्रमाणिक

(C) महत्व

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-26. इनमें 'उत्कृष्ट' शब्द का विपरीतार्थक शब्द है –

(A) निकृष्ट

(B) अधम

(C) नीच

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-27. इनमें शुद्ध वाक्य है –

(A) किसी भी आदमी को भेज दो

(B) हम तो अवश्य जायेंगे

(C) यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-28. इनमें 'जल' शब्द का पर्यायवाची शब्द है –

(A) जीवन

(B) अमृत

(C) पानी

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-29. 'जहाँ लोगों का मिलन हो' वाक्यखण्ड के लिए एक शब्द है –

(A) मेला

(B) सम्मेलन

(C) मेल

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

H-30. 'खटाई में पड़ना' मुहावरे का अर्थ है –

(A) झमेले में पड़ना

(B) चैन मिलना

(C) विघ्न आना

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(Urdu Language)

محمد اسمٰعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔اُنھیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔اپنے شوق اور محنت سے اُنھوں نے بڑی ترقی کی۔کم عمری میں ملازم ہوگئے۔علم وادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انھوں نے بچوں کی نفسیات ،ذوق شوق،دلچسپی پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔انھیں تجربات کی مدد سے انھوں نے بچّوں کے لیے نظمیں لکھیں اور اردو کی درسی کتابیں تیار کیں۔یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔

اسمٰعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے۔بچّوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلّم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسمٰعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔بلاشبہ وہ آج بھی بچّوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔

U-9. اسمٰعیل میرٹھی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟

(A) میرٹھ
(B) لکھنؤ
(C) کانپور
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-10. انھیں بچپن میں کس طرح کا شوق تھا؟

(A) کھیلنے کودنے کا
(B) پڑھنے لکھنے کا
(C) پینٹنگ کرنے کا
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-11. اسمٰعیل میرٹھی نے کس کے لیے نظمیں لکھی؟

(A) جوانوں کے لیے
(B) بزرگوں کے لیے
(C) بچوں کے لیے
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-12. اسمٰعیل میرٹھی نے اپنی کتابوں میں کس طرح کی زبان کا استعمال کیا ہے؟

(A) مشکل
(B) آسان
(C) پیچیدہ
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-13. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا کس کا کام تھا؟

(A) اقبال
(B) افسر میرٹھی
(C) کلیم عاجز
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-14. اسمٰعیل میرٹھی نے کس دنیا میں نام پیدا کیا؟.

(A) تجارت
(B) ادب
(C) علم
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

ہوا، پانی اور غذا ہماری صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ بے احتیاطی اور بے قاعدگی سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کی چیزیں اگر کُھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں، گرد اور بیماری پھیلانے والے جراثیم، اُن کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ گرد و غبار، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور مہلک گیسیں ہوا میں آلودگی پیدا کر دیتی ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی کے ذخیرے کس طرح آلودہ ہوتے ہیں؟ باؤلیوں، تالابوں اور نہروں کے پانی میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے، انسان بھی وہیں نہاتے ہیں، اس طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں باؤلیوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ نالیوں کی گندگی اور

U-15. ماری صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟

(A) ہوا
(B) پانی
(C) غذا
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-16. بے احتیاطی اور۔۔۔۔۔ سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے؟

(A) باقاعدگی
(B) بے قاعدگی
(C) بے ترتیبی سے
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-17. ہوا میں آلودگی کس سے پیدا ہوتی ہے؟:

(A) کارخانوں سے نکلنے والا دھواں سے
(B) صاف پانی سے
(C) صاف ہوا سے
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-18. کپڑے کس پانی سے دھوئے جاتے ہیں؟

(A) نہروں کے
(B) ہینڈ پمپ کے
(C) نالے کے
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-19. انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں کہاں داخل ہو جاتی ہیں؟

(A) باؤلیوں
(B) تالابوں
(C) کھیتوں
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-20. مویشی اور انسان کہاں نہاتے ہیں؟

(A) نہروں
(B) تلابوں
(C) باؤلیوں
(D) حسب بلا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-21. ذیل میں اسم کون سا ہے؟

(A) ندیم
(B) سجدہ
(C) انتظار
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-22. آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا۔'اس جملے میں" لکھا" کیا ہے؟

(A) صفت
(B) ضمیر
(C) فعل
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-23. اسم کے بدلے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔کیا کہلاتے ہیں؟

(A) ضمیر
(B) صفت
(C) فعل
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-24. ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟

(A) قلم
(B) ندی
(C) آسمان
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-25. درج ذیل میں سے درست جملے کی نشاندہی کیجیے؟

(A) کتاب بار بار اچھی پڑھی جاتی ہے
(B) بار بار اچھی کتاب پڑھی جاتی ہے
(C) اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-26. درج ذیل میں "شعر" کی جمع کون سا لفظ ہے؟

(A) شعریں
(B) اشعاروں
(C) اشعار
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-27. ذیل میں" بشر" کا مترادف لفظ کونسا ہے؟

(A) انسان
(B) روشنی
(C) آبشار
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-28. "روز" کا متضاد کون سا لفظ ہے؟

(A) رات
(B) تاریک
(C) شب
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-29. درج ذیل الفاظ میں کس کا املا درست ہے؟

(A) سابن
(B) ثنا
(C) صلمیٰ
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

U-30. درج ذیل میں "علم" کی جمع کیا ہے؟

(A) علوم
(B) علما
(C) علوموں
(D) حسب بالا میں سے ایک سے زائد
(E) حسب بالا میں سے کوئی نہیں

(Bengali Language)

প্রশ্নমালা (B-9 থেকে B-14)

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট, তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁতার শেখ কাল উপস্থিত হইল। এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল 'যে, প্রিষি কৌন্সিলের আস্টল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাভের টাকা ফেরত পাইবেন এবং তিনি আদালতের খরচা পাইবেন। কামাখ্যানাথ বাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসংবাদ শুনিয়া, রুন্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিম কালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন-নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব।"

কামাখ্যা বাবু অতি ভদ্র লোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন। রাধারাণীর মাতা দুর্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, যত দিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ তত দিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যা বাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে-আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দান গ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যা বাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যাবাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, যুক্তকরে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর হইলেন; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার স্থায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যা বাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা কহিলাম; আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমুর্ষু, তিনি কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যা বাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না। কামাখ্যা বাবু তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার গৃহে চলুন। পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত-এজন্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নাই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যা বাবু, রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যা বাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন। কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যা বাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কর্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্যতন্ত্রের লোক বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক। এই ভাবিয়া কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

B-9. রাধারাণীর মাতা কেন দুঃখিনী হইয়াছিলেন?

(A) তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পাওয়া

(B) তাঁহার সম্পত্তি হারানো

(C) তাঁহার মেয়ের বিবাহ না হওয়া

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-10. কামাখ্যানাথ বাবু কেন রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন?

(A) রাধারাণীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে

(B) সুসংবাদ জানাতে

(C) চিকিৎসার জন্য

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-11. রাধারাণীর মাতা কামাখ্যানাথ বাবুর কাছে কি ভিক্ষা চাইলেন?

(A) আর্থিক সাহায্য

(B) রাধারাণীর যত্ন নেওয়া

(C) চিকিৎসার ব্যবস্থা

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-12. কামাখ্যানাথ বাবু কেন রাধারাণীর বিবাহের উদ্যোগ না করিয়া তাহাকে সুশিক্ষিত করাইলেন?

(A) বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল

(B) রাধারাণীর অনিচ্ছা ছিল

(C) উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-13. রাধারাণীর মাতা কেন কামাখ্যানাথ বাবুর গৃহে অবস্থান করতে সম্মত হইলেন?

(A) তাঁহার দারিদ্র্য দূর হওয়া

(B) রাধারাণীর অনুরোধ

(C) চিকিৎসার জন্য

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-14. কামাখ্যানাথ বাবু কেন রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান নিজে করিতে লাগিলেন?

(A) কালেক্টর সাহেবের অনুরোধে

(B) রাধারাণীর অনুরোধে

(C) সরকারি কর্মচারিগণ ততদূর করিবে না বিবেচনা করিয়া

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

প্রশ্নসংখ্যা (B-15 থেকে B-20)

দীপ্তি কহিল—সত্য কথা বলিতেছি, আমার তো মনে হয় আজকাল প্রকৃতির স্তব লইয়া তোমরা সকলে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।

আমি কহিলাম—দেবী, আর-কাহারও স্তব বুঝি তোমাদের গায়ে সহে না?

দীপ্তি কহিল—যখন স্তব ছাড়া আর বেশি কিছু পাওয়া যায় না তখন ওটার অপব্যয় দেখিতে পারি না।

সমীর অত্যন্ত বিনম্র মনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল—ভগবতী, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড়ো-একটা প্রভেদ নাই। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, যাহারা প্রকৃতির স্তবগান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারি।

দীপ্তি অভিমান ভরে কহিল—অর্থাৎ যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।

সমীর কহিল—এত বড়ো ভুলটা বুঝিলে, কাজেই একটা সুদীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হয়। আমাদের ভূতসভার বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বাবু তাঁর ডায়ারিতে মন নামক একটা দুরন্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে তোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ। আমি তাহার নীচেই গুটিকতক কথা লিখিয়া রাখিয়াছি, যদি সভ্যগণ অনুমতি করেন তবে পাঠ করি-আমার মনের ভাবটা তাহাতে পরিষ্কার হইবে।

ক্ষিতি করজোড়ে কহিল—দেখো ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক-তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে, আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোনো পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না। যেন খাপের সহিত তরবারি মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেই-প্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহররূপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শ্রোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক, অসদৃশ। হে চতুরানন, পাপের যেমন শাস্তিই বিধান কর, যেন আর-জন্মে ডাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্ত্রী এবং প্রবন্ধ লেখকের বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ না করি।

ব্যোম একটা পরিহাস করিতে চেষ্টা করিল, কহিল—একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন, তাহার উপরে প্রবন্ধবন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস হয়; গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্।

দীপ্তি কহিল—হাসিবার জন্য দুইটি বৎসর সময় প্রার্থনা করি; ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। শুনিয়া ব্যোম অত্যন্ত কৌতুকলাভ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল—বড়ো চমৎকার বলিয়াছ; আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে—

স্রোতস্বিনী কহিল—তোমরা সমীরের লেখাটা আজ আর শুনিতে দিবে না দেখিতেছি। সমীর, তুমি পড়ো, উহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়ো না।

স্রোতস্বিনীর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আর আপত্তি করিল না। এমন-কি, স্বয়ং ক্ষিতি শেলফের উপর হইতে ডায়ারির খাতাটি পাড়িয়া আনিল এবং নিতান্ত নিরীহ নিরুপায়ের মতো সংযত হইয়া বসিয়া রহিল।

সমীর পড়িতে লাগিল—মানুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য লইতে হয়, এইজন্য ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের অনেক উপকার করে, কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সর্বদা খিটখিট করে, পরামর্শ দেয়, উপদেশ দিতে আসে, সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করে। সে যেন একজন বাহিরের লোক ঘরের হইয়া পড়িয়াছে- তাহাকে ত্যাগ করাও কঠিন, তাহাকে ভালোবাসাও দুঃসাধ্য।

B-15. দীপ্তির মতে, প্রকৃতির স্তব নিয়ে কী হচ্ছে?

(A) অপব্যয়

(B) অতিরঞ্জন

(C) অবহেলা

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-16. সমীরের মতে, প্রকৃতির স্তব এবং তাদের স্তবের মধ্যে কী প্রভেদ আছে?

(A) কোনো প্রভেদ নেই

(B) বিশাল প্রভেদ

(C) সামান্য প্রভেদ

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-17. দীপ্তি কেন প্রকৃতির স্তবের অপব্যয় দেখতে পারেন না?

(A) তার অভিমানের কারণে

(B) তার অভাবের কারণে

(C) তার অপচয়ের কারণে

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-18. ক্ষিতি কীভাবে লেখক এবং পাঠকের সম্পর্ককে বর্ণনা করেছেন?

(A) স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ

(B) অস্বাভাবিক এবং অসদৃশ

(C) অস্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-19. ব্যোমের পরিহাসের মূল বিষয় কী?

(A) বন্ধুত্বের বন্ধন

(B) প্রবন্ধের বন্ধন

(C) বন্ধুত্ব এবং প্রবন্ধের বন্ধন

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-20. সমীরের মতে, মনের স্বভাব কী?

(A) সহযোগিতামূলক

(B) খিটখিটে এবং হস্তক্ষেপকারী

(C) সদালাপী এবং উপদেশমূলক

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-21. "....ফুল তুলে ওরা নিজেরাই দেবস্থানে দিয়ে আসে।" বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিণত করলে হবে—

(A) তোলা ফুলগুলি দেবস্থানে আসে ওদের নিজেদের দ্বারাই

(B) ফুল তুলে ওদের নিজেদের দ্বারাই দিয়ে আসা হয়

(C) দেবস্থানে ফুল তুলে ওরা নিজেরাই দিয়ে আসে

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-22. "...বাবুলোকের যেমন 'বৈঠকখানা....' রেখাঙ্কিত পদটির সমাস নির্ণয় করুন।

(A) বৈঠক বসে যে খানায়; মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

(B) বৈঠকের (আড্ডার) নিমিত্ত যে খানা (ঘর); নিমিত্ত তৎপুরুষ

(C) বৈঠকের খানা; সম্বন্ধ তৎপুরুষ

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-23. '....গোরুগুলি সারি সারি বাঁধা থাকে।' এখানে 'গোরু' পদটি কোন্ লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে?

(A) পুংলিঙ্গে

(B) স্ত্রীলিঙ্গে

(C) পুং এবং স্ত্রী উভয়লিঙ্গে

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-24. 'বৈঠকখানা' শব্দটি কোন্ ভাষাজাত?

(A) হিন্দি

(B) ফারসি

(C) বৈঠক (হিন্দি) এবং খানা (ফারসি) অর্থাৎ সংকর শব্দ

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-25. 'চালাটার মাচায় তোলা থাকে চাষের সামগ্রী।' রেখাঙ্কিত পদটির কারক ও বিভক্তি হল—

(A) অধিকরণে 'য়' বিভক্তি

(B) কর্মকারকে 'য়' বিভক্তি

(C) করণকারকে 'য়' বিভক্তি

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-26. নীচের কোনটি 'কোকনদ'-এর সমার্থক নয়?

(A) উৎপল

(B) পাদপ

(C) শতদল

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়৭

B-27. পরমাদ < প্রমাদ এখানে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন্ রীতি লক্ষ করা যায়?

(A) স্বরসঙ্গতি

(B) অপিনিহিতি

(C) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-28. "জীব-তারা যদি খসে"—'জীব-তারা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন।

(A) জীবনরূপী তারা (অর্থাৎ নক্ষত্র) [রূপক কর্মধারয়]

(B) জীব ও তারা (দ্বন্দ)

(C) জীবনের তারা (সম্বন্ধ তৎপুরুষ)

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-29. "চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?"

—'জীবন-নদে' কোন কারক?

(A) কর্তৃকারকে "এ" বিভক্তি

(B) অধিকরণ কারকে "এ" বিভক্তি

(C) করণকারকে "এ" বিভক্তি

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

B-30. "মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।"

—"মধুহীন" কী পদ?

(A) বিশেষ্য

(B) অব্যয়

(C) বিশেষণ

(D) উপরিউক্তগুলির মধ্যে একের থেকে অধিক

(E) উপরের কোনোটিই নয়

PART - II
(GENERAL STUDIES)

31. Which of the following is the value of $(x+1/x)^2$?
(A) $x^2 + 1/x^2$
(B) $x^2 - 1/x^2$
(C) $x^2 + 1/x^2 + 1$
(D) More than one of the above
(E) None of the above

32. An article is at 10% more than the CP. If discount of 10% is allowed then which of the following is right ?
(A) 1% gain
(B) 1% loss
(C) no gain no loss
(D) More than one of the above
(E) None of the above

33. By what number should 81 be divided to get a perfect cube ?
(A) 3
(B) 6
(C) 7
(D) More than one of the above
(E) None of the above

34. The difference between two whole numbers is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. The two numbers are :
(A) 60 and 6
(B) 100 and 33
(C) 110 and 44
(D) More than one of the above
(E) None of the above

35. In a parallelogram ABCD, angle A and angle B are in the ratio 1:2. Find the angle A.
(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) More than one of the above
(E) None of the above

36. The height of a cylinder whose radius is 7 cm and the total surface area is 968 cm^2 is :
(A) 15 cm
(B) 17 cm
(C) 19 cm
(D) More than one of the above
(E) None of the above

37. If $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$, then the value of m is :
(A) 5
(B) 7
(C) 1
(D) More than one of the above
(E) None of the above

38. If x and y are inversely proportional, then:
(A) y/x = constant
(B) xy = constant
(C) x/y = constant
(D) More than one of the above
(E) None of the above

39. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R', then the ratio R/R' is ___
(A) 1/25
(B) 1/5
(C) 25
(D) More than one of the above
(E) None of the above

40. An electric heater of resistance 8 Ω draws 15A current from a service mains for 2 Hrs. What will be the rate at which heat is developed in the heater ?
(A) 220 watt
(B) 120 watt
(C) 210 watt
(D) More than one of the above
(E) None of the above

PART - II
(GENERAL STUDIES)

31. निम्नलिखित में से कौन सा $(x+1/x)^2$ का मान है ?
(A) $x^2 + 1/x^2$
(B) $x^2 - 1/x^2$
(C) $x^2 + 1/x^2 + 1$
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

32. एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है । यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?
(A) 1% लाभ
(B) 1% हानि
(C) न लाभ न हानि
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

33. पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ?
(A) 3
(B) 6
(C) 7
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

34. दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है । दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है । दोनों संख्याएँ हैं :
(A) 60 और 6
(B) 100 और 33
(C) 110 और 44
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है । कोण A ज्ञात कीजिए ।
(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

36. एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेमी^{2} है :
(A) 15 सेमी
(B) 17 सेमी
(C) 19 सेमी
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

37. यदि $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$, तो m का मान है?
(A) 5
(B) 7
(C) 1
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

38. यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो:
(A) y/x = स्थिरांक
(B) xy = स्थिरांक
(C) x/y = स्थिरांक
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

39. प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े पांच बराबर भागों में काटे जाते हैं । इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं । यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपान का मान क्या होगा ?
(A) 1/25
(B) 1/5
(C) 25
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

40. 8 Ω प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन्स में 2 घंटे तक 15A विद्युतधारा लेता है । हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी ?
(A) 220 watt
(B) 120 watt
(C) 210 watt
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

41. Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in the dictionary ?

(A) A convex lens of 50 cm

(B) A concave lens of 50 cm

(C) A concave lens of 5 cm

(D) More than one of the above

(E) None of the above

42. The human eye forms the image of an object at its _____

(A) Cornea

(B) Iris

(C) Retina

(D) More than one of the above

(E) None of the above

43. Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings ?

(A) Ovary

(B) Uterus

(C) Vas deferens

(D) More than one of the above

(E) None of the above

44. The anther contains _____

(A) Sepals

(B) Ovules

(C) Pollen grains

(D) More than one of the above

(E) None of the above

45. Asexual reproduction takes place through budding in _____

(A) Amoeba

(B) Yeast

(C) Plasmodium

(D) More than one of the above

(E) None of the above

46. Which one of the following types of medicines used for treating indigestion ?

(A) Antibiotic

(B) Antacid

(C) Analgesic

(D) More than one of the above

(E) None of the above

47. The task of processing citizenship applications under the CAA will be undertaken by

(A) Postal Department

(B) Census Department

(C) Central Security IB

(D) More than one of the above

(E) None of the above

48. In which of the following country India launched its UPI ?

(A) Thailand

(B) Myanmar

(C) Mauritius

(D) More than one of the above

(E) None of the above

49. What is the name of space craft to be launched by ISRO in 2024 to carry astronauts ?

(A) Akashyan

(B) Gaganyan

(C) Bhramyan

(D) More than one of the above

(E) None of the above

50. Which country is not a member of G 7 ?

(A) Russia

(B) Canada

(C) USA

(D) More than one of the above

(E) None of the above

41. किसी शब्दकोष में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न मे से कौन सा लेन्स पसन्द करेंगे ?
(A) 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेन्स
(B) 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेन्स
(C) 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेन्स
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

42. निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनाते हैं ?
(A) कार्निया
(B) परितारिका
(C) दृष्टि पटल
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

43. निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ?
(A) अंडाशय
(B) गर्भाशय
(C) शुक्रवाहिका
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

44. परागकोश में होते हैं .....
(A) वाह्यदल
(B) अंडाशय
(C) परागकण
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

45. अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है _____
(A) अमीबा में
(B) यीस्ट में
(C) प्लाज्मोडियम में
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

46. अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है ?
(A) प्रतिजैविक
(B) प्रतिअम्ल
(C) पीड़ाहारी
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

47. CAA के अन्तर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किस के द्वारा किया जायेगा ?
(A) डाक विभाग द्वारा
(B) जनगणना विभाग द्वारा
(C) केन्द्रीय सुरक्षा आई.बी. द्वारा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

48. निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है ?
(A) थाईलेन्ड
(B) म्यान्मार
(C) मोरीसस
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियो सहित भेजने वाले अंतरिक्षयान का नाम है _____
(A) आकाशयान
(B) गगनयान
(C) ब्रह्मयान
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. कैन सा देश G 7 का सदस्य नहीं है ?
(A) रसीया
(B) कनाडा
(C) यु.एस.ए
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

51. The process involved in achieving Green hydrogen is
(A) Electrolysis
(B) Dehydrogenesis
(C) Dehydration
(D) More than one of the above
(E) None of the above

52. Which technology can be used to revise deceased individuals ?
(A) Deepfake
(B) AI
(C) Chatbot
(D) More than one of the above
(E) None of the above

53. In cost of living index parameter 2024 which country is better than India ?
(A) Nigeria
(B) Pakistan
(C) Bangladesh
(D) More than one of the above
(E) None of the above

54. Who supported Gandhiji in Champaran Satyagraha in 1917 in support of farmers ?
(A) Birsa Munda
(B) Rajendra Prasad
(C) Satya Narayan Sinha
(D) More than one of the above
(E) None of the above

55. Which is the moon-like planet ?
(A) Mercury
(B) Mars
(C) Earth
(D) More than one of the above
(E) None of the above

56. On the basis of fossils which is the origin place of man ?
(A) Rift valley of Africa
(B) Central Asia
(C) Jerusalem
(D) More than one of the above
(E) None of the above

57. In India dry point settlement is found in
(A) Flood prone area
(B) Bikaner
(C) Aravali region
(D) More than one of the above
(E) None of the above

58. In which district of Bihar Paddy crop production is maximum ?
(A) Bhojpur
(B) Rohtas
(C) Nalanda
(D) More than one of the above
(E) None of the above

59. On which mountain is Tehran situated ?
(A) Alburz
(B) Zagros
(C) Makran
(D) More than one of the above
(E) None of the above

60. The highest peak in the Eastern Ghats of India is :
(A) Anai Mudi
(B) Kanchenjunga
(C) Mahendragiri
(D) More than one of the above
(E) None of the above

61. Which of these statements is not a valid reason for the depletion of flora and fauna ?
(A) Agricultural expansion
(B) Large scale development projects
(C) Grazzing and fuel wood collection
(D) More than one of the above
(E) None of the above

62. In which district of Bihar silk textile production is maximum ?
(A) Madhubani
(B) Bhagalpur
(C) Aurangabad
(D) More than one of the above
(E) None of the above

51. हरित हायड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है ?
(A) इलेक्ट्रोलायसिस
(B) डीहायड्रोजेनेसिस
(C) निर्जलीकरण
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

52. कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है ?
(A) डीपफेक
(B) ए. आई
(C) चैट बोट
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

53. 2024 के जीवित सूचकांग आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है ?
(A) नाइजीरिया
(B) पाकिस्तान
(C) बंग्लादेश
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

54. किसानों के हित में गांधीजी ने 1917 में चम्पारन सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था ?
(A) बिरसा मुण्डा
(B) राजेन्द्र प्रसाद
(C) सत्यनारायण सिन्हा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

55. चन्द्रमा सदृश्य ग्रह कौन–सा है ?
(A) बुध
(B) मंगल
(C) पृथ्वी
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

56. जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केन्द्र कौन–सा है ?
(A) अफ्रीका की रिफ्ट घाटी
(B) मध्य एशिया
(C) जेरुसलम
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

57. भारत में शुष्क विन्दु बस्ती मिलती है
(A) बाढ़ क्षेत्रों में
(B) बिकानेर में
(C) अरावली प्रदेश
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

58. बिहार के किस जिलें में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है?
(A) भोजपुर
(B) रोहतास
(C) नालन्दा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

59. तेहरान किस पर्वत पर स्थित है ?
(A) एलबुर्ज
(B) जैग्रोस
(C) मकरान
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

60. भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी है :
(A) अनाई मुडी
(B) कंचनजंगा
(C) महेन्द्रगिरि
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

61. इनमें से कौन–सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है ?
(A) कृषिगत फैलाव
(B) वृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास
(C) चराई और जलाने की लकड़ी का एकभीकरण
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

62. बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है ?
(A) मधुबनी
(B) भागलपुर
(C) औरंगाबाद
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

63. Who was the viceroy of India during the Jallianwala Bagh massacre ?

(A) Lord Curzon

(B) Lord Chelmsford

(C) Lord Irwin

(D) More than one of the above

(E) None of the above

64. The first President of the Indian National Congress was:

(A) Dadabhai Naoroji

(B) W. C. Bonnerjee

(C) Badruddin Tyabji

(D) More than one of the above

(E) None of the above

65. Who among the following is also known as the Grand old man of India ?

(A) Bal Gangadhar Tilak

(B) Dadabhai Naoroji

(C) Gopal Krishna Gokhale

(D) More than one of the above

(E) None of the above

66. Which of the following movements was started by M. K. Gandhi ?

(A) Quit India Movement

(B) Non cooperation movement

(C) Swadesi movement

(D) More than one of the above

(E) None of the above

67. Who was the leader of the Bardoli Satyagraha ?

(A) Sardar Vallabhbhai Patel

(B) Bal Gangadhar Tilak

(C) Jawaharlal Nehru

(D) More than one of the above

(E) None of the above

68. Who among the following is not associated with Home rule movement ?

(A) Annie Besant

(B) Bal Gangadhar Tilak

(C) Sarojini Naidu

(D) More than one of the above

(E) None of the above

69. Who founded the Bihar provincial congress committee in 1920 ?

(A) Dr. Rajendra Prasad

(B) Anugrah Narayan Sinha

(C) Jai Prakash Narayan

(D) More than one of the above

(E) None of the above

70. The All India Kisan Sabha (AIKS) was founded in 1936 in Bihar under the leadership of:

(A) Dr. Rajendra Prasad

(B) Jai Prakash Narayan

(C) Swami Sahajanand Saraswati

(D) More than one of the above

(E) None of the above

63. जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था ?

(A) लार्ड कर्जन

(B) लार्ड चेम्सफोर्ड

(C) लार्ड इरविन

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

64. भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेस के पहले अध्यक्ष थे :

(A) दादाभाई नौरोजी

(B) डब्लू. सी. बोनर्जी

(C) बदरुद्दीन तैय्यबजी

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

65. निम्नलिखित में से किसको 'ग्रैण्ड ओल्ड मैन आफ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है ?

(A) बाल गंगाधर तिलक

(B) दादा भाई नौरोजी

(C) गोपाल कृष्ण गोखले

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम. के.गांधी द्वारा शुरू किए गए थे ?

(A) भारत छोड़ो आंदोलन

(B) असहयोग आंदोलन

(C) स्वदेशी आंदोलन

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

67. बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था ?

(A) सरदार वल्लभ भाई पटेल

(B) बाल गंगाधर तिलक

(C) जवाहर लाल नेहरु

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

68. निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से सम्बद्ध नही था ?

(A) एनी बिसेंट

(B) बाल गंगाधर तिलक

(C) सरोजनी नायडू

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

69. किसने 1920 ई. में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी ?

(A) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

(B) अनुग्रह नारायण सिन्हा

(C) जयप्रकाश नारायण

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

70. 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा (ए.आई. के. एस.) की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी ?

(A) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

(B) जय प्रकाश नारायण

(C) स्वामी सहजानंद सरस्वती

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

PART - III
(Computer Science)

71. Digital circuit can be made by the repeated use of the _____.

(A) NAND gate

(B) NOR gate

(C) AND gate

(D) More than one of the above

(E) None of the above

72. Which of the following is correct for Digital Circuits?

(A) They use analog signals for communication

(B) They process information using continuous voltage levels

(C) They are not suitable for high speed operations

(D) More than one of the above

(E) None of the above

73. Which of the following is an example of a digital Electronic?

(A) Computers

(B) Mobile phones

(C) Digital cameras

(D) More than one of the above

(E) None of the above

74. An OR gate has 4 inputs. The number of words in truth table will be _____.

(A) 4

(B) 8

(C) 16

(D) More than one of the above

(E) None of the above

75. When does a negative level triggered flip-flop in Digital Electronics changes its state?

(A) When the clock is Negative

(B) When the clock is Positive

(C) When the inputs are all zero

(D) More than one of the above

(E) None of the above

76. What is the result of the operation 1010 AND 1100 in binary?

(A) 1000

(B) 1110

(C) 100

(D) More than one of the above

(E) None of the above

PART - III
(Computer Science)

71. डिजिटल सर्किट _____ के बार–बार उपयोग से बनाया जा सकता है।

(A) NAND gate

(B) NOR gate

(C) AND gate

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

72. डिजिटल सर्किट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) वे एनालॉग सिग्नल का संचार में उपयोग करते हैं

(B) निरंतर वोल्टेज स्तर, वे सूचना का उपयोग कर प्रक्रिया करते हैं

(C) गति संचालन में वे उच्च के लिए उपयुक्त नहीं हैं

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

73. निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है?

(A) कम्प्यूटर

(B) मोबाइल फोन

(C) डिजिटल कैमरे

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

74. OR गेट में 4 इनपुट होते हैं। सत्य तालिका में शब्दों की संख्या होगी _____

(A) 4

(B) 8

(C) 16

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

75. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नकारात्मक स्तर ट्रिगर फ्लिप–फ्लॉप अपनी स्थिति कब बदलता है?

(A) जब घड़ी नेगेटिव हो

(B) जब घड़ी सकारात्मक हो

(C) जब सभी इनपुट शून्य हो

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

76. बाइनरी में ऑपरेशन 1010 AND 1100 का परिणाम क्या है?

(A) 1000

(B) 1110

(C) 100

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

77. In a half-adder circuit, what are the outputs?

(A) Sum and Carry

(B) Difference and Borrow

(C) Sum and Difference

(D) More than one of the above

(E) None of the above

78. Which of the following is the type of Read Only Memory (ROM)?

(A) PROM

(B) EPROM

(C) MROM

(D) More than one of the above

(E) None of the above

79. What is a PLA?

(A) Programmable Logic Application

(B) Programmable Logic Array

(C) Programmable Logic Architecture

(D) More than one of the above

(E) None of the above

80. How many select lines are required for an 8-to-1 multiplexer?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) More than one of the above

(E) None of the above

81. Convert the decimal number 1234 to binary, octal, and hexadecimal. Which of the following options correctly represents these conversions?

(A) Binary: 10011010010, Octal: 2322, Hexadecimal: 4D2

(B) Binary: 11001110010, Octal: 1712, Hexadecimal: 72A

(C) Binary: 11100110010, Octal: 1642, Hexadecimal: 3CD

(D) More than one of the above

(E) None of the above

82. What is Booth's algorithm used for?

(A) Binary to decimal conversion

(B) Decimal to binary conversion

(C) Binary multiplication

(D) More than one of the above

(E) None of the above

83. Which of the following is error detection code used in digital logic?

(A) Hamming code

(B) Cyclic redundancy check (CRC)

(C) Checksum

(D) More than one of the above

(E) None of the above

77. अर्ध–योजक सर्किट में आउटपुट क्या हैं?

(A) Sum and Carry

(B) Difference and Borrow

(C) Sum and Difference

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

78. निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी (ROM) का प्रकार है?

(A) PROM

(B) EPROM

(C) MROM

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

79. पीएलए (PLA) क्या है?

(A) प्रोग्रामेबल लॉजिक एप्लीकेशन

(B) प्रोग्रामेबल लॉजिक ऐरे

(C) प्रोग्रामेबल लॉजिक आर्किटेक्चर

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

80. 8-टू-1 मल्टीप्लेक्सर (multiplexer) के लिए कितनी चयनित लाइनों की आवश्यकता होती है?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

81. दशमलव संख्या 1234 को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदलें।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन रूपांतरणों को सही ढंग से दर्शाता है?

(A) बाइनरी : 10011010010, ऑक्टल : 2322, हेक्साडेसिमल : 4D2

(B) बाइनरी : 11001110010, ऑक्टल : 1712, हेक्साडेसिमल : 72A

(C) बाइनरी : 11100110010, ऑक्टल : 1642, हेक्साडेसिमल : 3CD

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

82. बूथ एल्गोरिथम का उपयोग किस लिए किया जाता है?

(A) बाइनरी से दशमलव रूपांतरण

(B) दशमलव से बाइनरी रूपांतरण

(C) बाइनरी गुणन

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

83. निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लॉजिक में प्रयुक्त त्रुटि पहचान कोड है?

(A) हैमिंग कोड

(B) चक्रीय अतिरेक जांच (सीआरसी)

(C) चेकसम

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

84. When performing BCD addition, what is the maximum value that can be represented in a single BCD digit?

(A) 2

(B) 10

(C) 15

(D) More than one of the above

(E) None of the above

85. Convert the binary number 1011.1101 to its decimal equivalent. Which of the following is the correct decimal value?

(A) 11.75

(B) 12.125

(C) 13.5

(D) More than one of the above

(E) None of the above

86. What is De Morgan's theorem used for in digital logic?

(A) Simplifying Boolean expressions

(B) Implementing NAND gates

(C) Performing binary addition

(D) More than one of the above

(E) None of the above

87. What is the purpose of the "don't care" condition in digital logic?

(A) To indicate that the value of a variable does not affect the output

(B) To prioritize certain inputs over others

(C) To ensure that all possible input combinations are covered in truth tables

(D) More than one of the above

(E) None of the above

88. Which of the following data structures stores elements in a non-linear relationship?

(A) Stack

(B) Queue

(C) Array

(D) More than one of the above

(E) None of the above

89. Which data structure is used for efficient searching, insertion, and deletion of elements?

(A) Stack

(B) Queue

(C) Hash Table

(D) More than one of the above

(E) None of the above

84. बीसीडी जोड़ते समय, एकल बीसीडी अंक में अधिकतम कितना मान दर्शाया जा सकता है?

(A) 2

(B) 10

(C) 15

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

85. बाइनरी संख्या 1011.1101 को उसके दशमलव समकक्ष में बदलें। निम्नलिखित में से कौन सा सही दशमलव मान है?

(A) 11.75

(B) 12.125

(C) 13.5

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

86. डिजिटल तर्क में डी मॉर्गन प्रमेय का उपयोग किस लिए किया जाता है?

(A) बूलियन अभिव्यक्तियों को सरल बनाना

(B) NAND गेट्स का कार्यान्वयन

(C) बाइनरी जोड़ करना

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

87. डिजिटल तर्क में ''डोन्ट केयर'' स्थिति का उद्देश्य क्या है?

(A) यह इंगित करने के लिए कि किसी चर का मान आउटपुट को प्रभावित नहीं करता है

(B) कुछ इनपुट को दूसरों पर प्राथमिकता देना

(C) यह सुनिश्चित करना कि सभी संभावित इनपुट संयोजन सत्य तालिकाओं में शामिल हैं

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

88. निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना तत्वों को गैर-रैखिक रूप में संबंध संग्रहीत करता है?

(A) Stack

(B) Queue

(C) Array

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

89. किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है, कुशल खोज, सम्मिलन और तत्वों का विलोपन?

(A) Stack

(B) Queue

(C) Hash table

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

90. In a binary search tree, which subtree of a node contains elements that are greater than the node's value?

(A) Left subtree

(B) Right subtree

(C) Both subtrees

(D) More than one of the above

(E) None of the above

91. The result evaluating the postfix expression 10 5 + 60 6/ * 8

(A) 142

(B) 213

(C) 284

(D) More than one of the above

(E) None of the above

92. In a balanced binary tree, the height of two sub-trees of every node can not differ by more than

(A) 2

(B) 1

(C) 0

(D) More than one of the above

(E) None of the above

93. Write the output of the following program: int a[ ] = {1,2,3,} *p;

(A) Junk value

(B) 3

(C) Runtime error

(D) More than one of the above

(E) None of the above

94. A queue has configuration a, b, c, d. If you want to get the configuration d, c, b, a, you need a minimum of _____.

(A) 2 deletions and 3 additions

(B) 3 deletions and 3 additions

(C) 4 deletions and 4 additions

(D) More than one of the above

(E) None of the above

95. The order of the binary search algorithm is _____.

(A) N

(B) N log n

(C) N^2

(D) More than one of the above

(E) None of the above

96. The preorder traversal of a binary search tree is 15, 10, 12, 11,20, 18, 16, 19. Which one of the following is the postorder traversal of the tree?

(A) 20, 19, 18, 16, 15, 12, 11,10

(B) 11, 12, 10, 16,19,18,20,15

(C) 19, 16, 18,20,11,12,10,15

(D) More than one of the above

(E) None of the above

97. How many distinct binary search trees can be created out of 4 distinct keys?

(A) 8

(B) 24

(C) 14

(D) More than one of the above

(E) None of the above

90. बाइनरी सर्च ट्री में, कौन सा उपवृक्ष एक नोड में ऐसे तत्व होते हैं जो नोड के मान से अधिक ?

(A) बायां उपवृक्ष

(B) दायां उपवृक्ष

(C) दोनों उपवृक्ष

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

91. पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति 10 5 + 60 6/ * 8 का मूल्यांकन करने वाला परिणाम

(A) 142

(B) 213

(C) 284

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

92. एक संतुलित बाइनरी वृक्ष में, प्रत्येक नोड के दो उप–वृक्षों की ऊँचाई में इससे अधिक का अंतर नहीं हो सकता है।

(A) 2

(B) 1

(C) 0

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

93. निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट लिखें :

int a[] = {1,2,3,} *p;

(A) जंक वैल्यू

(B) 3

(C) रनटाइम त्रुटि

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

94. कतार में विन्यास a, b, c, d है। यदि आप विन्यास d, c, b, a प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम _____

(A) 2 विलोपन और 3 जोड़

(B) 3 विलोपन और 3 जोड़

(C) 4 विलोपन और 4 जोड़

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

95. बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का क्रम है _____

(A) N

(B) N log n

(C) N^2

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

96. बाइनरी सर्च ट्री का प्रीऑर्डर ट्रैवर्सल 15, 10, 12, 11, 20, 18, 16, 19 है।

निम्नलिखित में से कौन सा ट्री का पोस्टऑर्डर ट्रैवर्सल है ?

(A) 20, 19, 18, 16, 15, 12, 11, 10

(B) 11, 12, 10, 16, 19, 18, 20, 15

(C) 19, 16, 18, 20, 11, 12, 10, 15

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

97. 4 अलग–अलग कुंजियों से कितने अलग–अलग बाइनरी सर्च ट्री बनाए जा सकते हैं ?

(A) 8

(B) 24

(C) 14

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

98. #include <stdio.h>

```
int main()
{
int i = 5, j = 10, k = 15;
printf(\"%d \", sizeof(k /=i+j));
printf(\"%d\", k);
return 0;
}
```

Assume size of an integer as 4 bytes. What is the output of above program?

(A) 2 1

(B) 4 1

(C) 4 15

(D) More than one of the above

(E) None of the above

99. Which of the following statements is true about Big-O notation?

(A) It represents the lower bound of an algorithm's runtime.

(B) It represents the upper bound of an algorithm's runtime

(C) It represents the average runtime of an algorithm.

(D) More than one of the above

(E) None of the above

100. Which of the following is NOT a step in the Divide and Conquer algorithm?

(A) Combine

(B) Conquer

(C) Divide

(D) More than one of the above

(E) None of the above

101. Merge Sort is an example of which algorithm design paradigm?

(A) Greedy

(B) Divide and Conquer

(C) Dynamic Programming

(D) More than one of the above

(E) None of the above

102. How many edges does a spanning tree of a graph with N vertices have?

(A) N

(B) N-1

(C) N(N-l)/2

(D) More than one of the above

(E) None of the above

103. Which of the following is NOT a graph traversal algorithm?

(A) Greedy

(B) Divide and Conquer

(C) Dynamic Programming

(D) More than one of the above

(E) None of the above

CSE Stduy247

98.
```
#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 5, j = 10, k = 15;
printf(\"%d \", sizeof(k /=i+j));
printf(\"%d\", k);
return 0;
}
```

मान लीजिए कि पूर्णांक का आकार 4 बाइट्स है। उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट क्या है?

(A) 2 1

(B) 4 1

(C) 4 15

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

99. बिग–ओ नोटेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

(A) यह एल्गोरिथम के रनटाइम की निचली सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।

(B) यह एल्गोरिथम के रनटाइम की ऊपरी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।

(C) यह एक एल्गोरिथम के औसत रनटाइम का प्रतिनिधित्व करता है।

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

100. निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइड एंड कॉनकर एल्गोरिथम का चरण नहीं है?

(A) संयोजित

(B) जीतना

(C) विभाजित करें

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

101. Merge sort किस एल्गोरिथम डिजाइन प्रतिमान का एक उदाहरण है?

(A) Greedy

(B) Divide and Conquer

(C) Dynamic Programming

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

102. N शीर्षों वाले ग्राफ के फैले हुए वृक्ष में कितने किनारे होते हैं?

(A) N

(B) N – 1

(C) N(N –1)/2

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

103. निम्नलिखित में से कौन ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम नहीं है?

(A) Greedy

(B) Divide and Conquer

(C) Dynamic Programming

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

CSE Stduy247

104. Which of the following is NOT an NP-Complete problem?

(A) Traveling Salesman Problem

(B) Boolean Satisfiability Problem

(C) Shortest Path Problem

(D) More than one of the above

(E) None of the above

105. Which of the following is an advantage of using arrays?

(A) Constant time insertion and deletion

(B) Ability to store elements of different data types

(C) Random access to elements using an index

(D) More than one of the above

(E) None of the above

106. Which of the following is NOT a basic operation performed on a data structure?

(A) Encryption

(B) Deletion

(C) Insertion

(D) More than one of the above

(E) None of the above

107. Which of the following is a type of operating system?

(A) Real-time operating system

(B) Embedded operating system

(C) Network operating system

(D) More than one of the above

(E) None of the above

108. Which of the following is NOT a memory management technique used by operating systems?

(A) Paging

(B) Segmentation

(C) Fragmentation

(D) More than one of the above

(E) None of the above

109. Which of the following is a file system commonly used in operating systems?

(A) NTFS

(B) FAT32

(C) HFS+

(D) More than one of the above

(E) None of the above

CSE Stduy247

104. निम्नलिखित में से कौन सी NP-पूर्ण समस्या नहीं है?

(A) ट्रैवलिंग सेल्समैन समस्या

(B) बूलियन संतुष्टि समस्या

(C) लघुत्तम पथ समस्या

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

105. निम्नलिखित में से कौन सा ऐरे का उपयोग करने का लाभ है?

(A) निरंतर समय प्रविष्टि और विलोपन

(B) विभिन्न डेटा प्रकारों के तत्वों को संग्रहीत करने की क्षमता

(C) इंडेक्स का उपयोग करके तत्वों तक यादृच्छिक पहुंच

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

106. निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना पर किया जाने वाला मूल ऑपरेशन नहीं है?

(A) एन्क्रिप्शन

(B) विलोपन

(C) सम्मिलन

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

107. निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है?

(A) Real-time operating system

(B) Embedded operating system

(C) Network operating system

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

108. निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी प्रबंधन तकनीक नहीं है?

(A) पेजिंग

(B) विभाजन

(C) विखंडन

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

109. निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है?

(A) NTFS

(B) FAT32

(C) HFS+

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

CSE Study247

110. Which of the following is NOT a type of interrupt?

(A) Hardware interrupt

(B) Memory interrupt

(C) Software interrupt

(D) More than one of the above

(E) None of the above

111. What is a page in paging?

(A) A fixed-size block of virtual memory

(B) A fixed-size block of physical memory

(C) A type of memory allocation

(D) More than one of the above

(E) None of the above

112. In a system with a page size of 4 KB and a physical address space of 64 GB, what is the number of bits required for the page offset?

(A) 10 bits

(B) 12 bits

(C) 14 bits

(D) More than one of the above

(E) None of the above

113. What is a segment base in segmentation?

(A) The starting address of a segment in physical memory

(B) The starting address of a segment in virtual memory

(C) The ending address of a segment in physical memory

(D) More than one of the above

(E) None of the above

114. What causes thrashing to occur?

(A) Excessive paging activity

(B) Insufficient disk space

(C) Hardware failures

(D) More than one of the above

(E) None of the above

115. Consider a system with a total physical memory of 8 GB and total virtual memory of 16 GB. If the system is using 6 GB of physical memory and 10 GB of virtual memory, how much memory is being swapped out?

(A) 2 GB

(B) 4 GB

(C) 6 GB

(D) More than one of the above

(E) None of the above

116. How is the TLB typically organized?

(A) As a direct-mapped cache

(B) As an associative cache

(C) As a set-associative cache

(D) More than one of the above

(E) None of the above

117. Which of the following is a common file operation?

(A) Create

(B) Delete

(C) Rename

(D) More than one of the above

(E) None of the above

CSE Stduy247

110. निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्ट का प्रकार नहीं है?

(A) हार्डवेयर इंटरप्ट

(B) मेमोरी इंटरप्ट

(C) सॉफ्टवेयर इंटरप्ट

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

111. पेजिंग में पेज क्या है?

(A) वर्चुअल मेमोरी का एक निश्चित आकार का ब्लॉक

(B) भौतिक मेमोरी का एक निश्चित आकार का ब्लॉक

(C) मेमोरी आवंटन का एक प्रकार

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

112. 4 KB पृष्ठ आकार और 64 GB भौतिक पता स्थान वाले सिस्टम में, पृष्ठ ऑफसेट के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या है?

(A) 10 बिट्स

(B) 12 बिट्स

(C) 14 बिट्स

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

113. विभाजन में खंड आधार क्या है?

(A) भौतिक मेमोरी में किसी खंड का प्रारंभिक पता

(B) वर्चुअल मेमोरी में एक सेगमेंट का प्रारंभिक पता

(C) भौतिक मेमोरी में किसी खंड का अंतिम पता

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

114. Thrashing किस कारण से होती है?

(A) अत्यधिक पेजिंग गतिविधि

(B) अपर्याप्त डिस्क स्थान

(C) हार्डवेयर विफलता

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

115. एक सिस्टम पर विचार करें जिसमें कुल भौतिक मेमोरी 8 जीबी और कुल वर्चुअल मेमोरी 16 जीबी है। यदि सिस्टम 6 जीबी भौतिक मेमोरी और 10 जीबी वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कर रहा है, तो कितनी मेमोरी स्वैप की जा रही है?

(A) 2 जीबी

(B) 4 जीबी

(C) 6 जीबी

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

116. TLB का आयोजन सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है?

(A) प्रत्यक्ष–मैप किए गए कैश के रूप में

(B) एक सहयोगी कैश के रूप में

(C) सेट–एसोसिएटिव कैश के रूप में

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

117. निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य फाइल ऑपरेशन है?

(A) बनाएं

(B) हटाएं

(C) नाम बदलना

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

CSE Stduy247

118. Consider a disk queue with requests for I/O to blocks on cylinders. 98 183 37 122 14 124 65 67 considering FCFS (First Come First Served) scheduling, the total number of head movements is, if the disk head is initially at 53 is?

(A) 640

(B) 620

(C) 630

(D) More than one of the above

(E) None of the above

119. Thread shares with other threads belonging to the same process its

(A) thread ID

(B) program counter

(C) code section and data section

(D) More than one of the above

(E) None of the above

120. Which of the following is NOT a type of DBMS?

(A) Relational DBMS

(B) Object-Oriented DBMS

(C) Sequential DBMS

(D) More than one of the above

(E) None of the above

121. In a relational database, what is a primary key?

(A) A key used to uniquely identify each record in a table

(B) A key used to establish relationships between tables

(C) A key used to sort records in a table

(D) More than one of the above

(E) None of the above

122. Which normal form ensures that every non-prime attribute in a table is fully functionally dependent on the primary key?

(A) First Normal Form (1NF)

(B) Second Normal Form (2NF)

(C) Third Normal Form (3NF)

(D) More than one of the above

(E) None of the above

123. Which SQL command is used to add new rows to a database table?

(A) ADD

(B) CREATE

(C) INSERT

(D) More than one of the above

(E) None of the above

CSE Stduy247

118. सिलेंडरों पर ब्लॉकों के लिए I/O के अनुरोधों के साथ एक डिस्क कतार पर विचार करें। 98 183 37 122 14 124 65 67 FCFS (पहले आओ पहले पाओ) शेड्यूलिंग पर विचार करते हुए, हेड मूवमेंट की कुल संख्या क्या है, यदि डिस्क हेड शुरू में 53 पर है?

(A) 640

(B) 620

(C) 630

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

119. Thread उसी प्रक्रिया से संबंधित अन्य threads के साथ अपनी जानकारी साझा करता है।

(A) थ्रेड आईडी

(B) प्रोग्राम काउंटर

(C) कोड अनुभाग और डेटा अनुभाग

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

120. निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का प्रकार नहीं है?

(A) Relational DBMS

(B) Object-Oriented DBMS

(C) Sequential DBMS

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

121. रिलेशनल डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी क्या है?

(A) विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड

(B) स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी तालिकाओं के बीच संबंध

(C) एक कुंजी जिसका उपयोग रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

122. कौन सा सामान्य रूप यह सुनिश्चित करता है कि तालिका में प्रत्येक गैर–प्रधान विशेषता प्राथमिक कुंजी पर पूरी तरह कार्यात्मक रूप से निर्भर है?

(A) पहला सामान्य रूप (1NF)

(B) दूसरा सामान्य रूप (2NF)

(C) तीसरा सामान्य रूप (3NF)

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

123. डेटाबेस तालिका में नई पंक्तियाँ जोड़ने के लिए किस SQL कमांड का उपयोग किया जाता है

(A) जोड़ें

(B) बनाएं

(C) सम्मिलित करें

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

CSE Stduy247

124. Which of the following is a disadvantage of using a distributed database system?

(A) Improved data accessibility

(B) Increased data security

(C) Data inconsistency

(D) More than one of the above

(E) None of the above

125. What is the primary function of a router in a computer network?

(A) To connect devices within the same network

(B) To connect multiple networks together

(C) To filter incoming traffic based on IP addresses

(D) More than one of the above

(E) None of the above

126. In the OSI model, which layer is responsible for routing and forwarding data packets?

(A) Data Link Layer

(B) Transport Layer

(C) Physical Layer

(D) More than one of the above

(E) None of the above

127. Which device is used to connect multiple devices within the same local area network (LAN)?

(A) Router

(B) Switch

(C) Bridge

(D) More than one of the above

(E) None of the above

128. Which protocol is used to send email over the Internet?

(A) FTP

(B) SMTP

(C) HTTP

(D) More than one of the above

(E) None of the above

129. What is the purpose of a subnet mask in TCP/IP networking?

(A) To identify the network portion of an IP address

(B) To identify the host portion of an IP address

(C) To convert IP addresses into domain names

(D) More than one of the above

(E) None of the above

CSE Stduy247

124. निम्नलिखित में से कौन सा वितरित डेटाबेस सिस्टम का उपयोग करने का नुकसान है?

(A) बेहतर डेटा पहुंच

(B) बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा

(C) डेटा असंगतता

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

125. कम्प्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है?

(A) के भीतर उपकरणों को जोड़ने के लिए वही नेटवर्क

(B) एकाधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक साथ

(C) आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए आईपी पते

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

126. OSI model में, कौन सी परत डेटा पैकेट को रूट करने और अग्रेषित करने के लिए जिम्मेदार है?

(A) डेटा लिंक परत

(B) ट्रांसपोर्ट लेयर

(C) भौतिक परत

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

127. एक ही लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के भीतर कई डिवाइसों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?

(A) राउटर

(B) स्विच

(C) पुल

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

128. इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

(A) FTP

(B) SMTP

(C) HTTP

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

129. TCP/IP नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का उद्देश्य क्या है?

(A) के नेटवर्क हिस्से की पहचान करने के लिए एक आईपी पता

(B) किसी वस्तु के मेजबान हिस्से की पहचान करना आईपी पता

(C) आईपी पते को परिवर्तित करने के लिए कार्यक्षेत्र नाम

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

CSE Stduy247

130. What is the maximum data rate of Bluetooth version 5.0?

(A) 1 Mbps

(B) 2 Mbps

(C) 5 Mbps

(D) More than one of the above

(E) None of the above

131. Which of the following is a software development life cycle model?

(A) Waterfall model

(B) Agile model

(C) Spiral model

(D) More than one of the above

(E) None of the above

132. Which of the following is NOT a software development requirement?

(A) Functional requirements

(B) System requirements

(C) Physical requirements

(D) More than one of the above

(E) None of the above

133. What is the main difference between verification and validation in software testing?

(A) Verification ensures that the software is bug-free, while validation ensures that it meets the requirements.

(B) Verification is done before coding, while validation is done after coding.

(C) Verification checks if the software is built right, while validation checks if the right software is built.

(D) More than one of the above

(E) None of the above

134. What is the purpose of a software prototype?

(A) To serve as the final version of the software

(B) To replace detailed documentation

(C) To speed up the software development process

(D) More than one of the above

(E) None of the above

135. What is the primary goal of software engineering?

(A) To write code efficiently

(B) To develop software that meets user requirements within budget and schedule constraints

(C) To develop software with the latest technologies

(D) More than one of the above

(E) None of the above

CSE Stduy247

130. ब्लूटूथ संस्करण 5.0 की अधिकतम डेटा दर क्या है?

(A) 1 Mbps

(B) 2 Mbps

(C) 5 Mbps

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

131. निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र मॉडल है?

(A) झरना मॉडल

(B) एजाइल मॉडल

(C) सर्पिल मॉडल

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

132. निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर विकास आवश्यकता नहीं है?

(A) कार्यात्मक आवश्यकताएँ

(B) सिस्टम आवश्यकताएँ

(C) शारीरिक आवश्यकताएँ

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

133. सॉफ्टवेयर परीक्षण में सत्यापण और वैधीकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है?

(A) सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर बग–मुक्त है, जबकि सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि यह आवश्यकताओं को पूरा करता है

(B) सत्यापन पहले किया जाता है कोडिंग के बाद सत्यापन किया जाता है, जबकि सत्यापन कोडिंग के बाद किया जाता है

(C) सत्यापन जाँचता है कि क्या सॉफ्टवेयर सही तरीके से बनाया गया है, जबकि सत्यापन यह जाँचता है कि क्या सही सॉफ्टवेयर बनाया गया है

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

134. सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप का उद्देश्य क्या है?

(A) अंतिम संस्करण के रूप में कार्य करना सॉफ्टवेयर

(B) विस्तृत दस्तावेजीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए

(C) सॉफ्टवेयर की गति बढ़ाने के लिए विकास की प्रक्रिया

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

135. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?

(A) कुशलतापूर्वक कोड लिखना

(B) ऐसे सॉफ्टवेयर का विकास करना जो बजट के भीतर उपयोगकर्ता की आवश्यकताएं और शेड्यूल संबंधी बाधाएं

(C) सॉफ्टवेयर विकसित करना नवीनतम तकनीकें

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

136. Which of the following is a pillar of OOP?

(A) Inheritance

(B) Encapsulation

(C) Abstraction

(D) More than one of the above

(E) None of the above

137. Which keyword is used in Java to implement inheritance?

(A) extends

(B) inherits

(C) implements

(D) More than one of the above

(E) None of the above

138. What is the access specifier used to make members of a class accessible only within the same package?

(A) private

(B) public

(C) package-private

(D) More than one of the above

(E) None of the above

139. Inheritance in OOP allows a class to:

(A) Inherit properties and behavior from another class

(B) Create instances of another class

(C) Override methods of another class

(D) More than one of the above

(E) None of the above

140. What is the purpose of HTML in a web application?

(A) To define the structure of web pages

(B) To style web pages

(C) To add interactivity to web pages

(D) More than one of the above

(E) None of the above

141. Which of the following is an example of a server-side scripting language commonly used in web applications?

(A) HTML

(B) CSS

(C) C++

(D) More than one of the above

(E) None of the above

142. What is the computational complexity of the halting problem?

(A) O(1)

(B) O(n)

(C) Not computable

(D) More than one of the above

(E) None of the above

143. Which of the following is NOT a component of a Turing machine?

(A) Input tape

(B) Output tape

(C) Control unit

(D) More than one of the above

(E) None of the above

136. निम्नलिखित में से कौन OOP का एक स्तंभ है?

(A) Inheritance

(B) Encapsulation

(C) Abstraction

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

137. Java में inheritance को लागू करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है?

(A) extends

(B) inherits

(C) implements

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

138. किसी class के member को केवल उसी पैकेज के भीतर ही पहुँच योग्य बनाने के लिए किस एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है?

(A) private

(B) public

(C) package-private

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

139. OOP में inheritance एक वर्ग को यह करने की अनुमति देता है:

(A) Inherit properties and behavior from another class

(B) Create instances of another class

(C) Override methods of another class

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

140. वेब एप्लिकेशन में HTML का उद्देश्य क्या है?

(A) Web pages की संरचना को परिभाषित करना

(B) Web pages को स्टाइल करने के लिए

(C) Web pages में अन्तरक्रियाशीलता जोड़ने के लिए

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

141. निम्नलिखित में से कौन सा web अनुप्रयोगों में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली server-side scripting भाषा का उदाहरण है?

(A) HTML

(B) CSS

(C) C++

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

142. हॉल्टिंग समस्या की कम्प्यूटेशनल जटिलता क्या है?

(A) O(l)

(B) O(n)

(C) Not computable

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

143. निम्नलिखित में से कौन ट्यूरिंग मशीन का घटक नहीं है?

(A) इनपुट टेप

(B) आउटपुट टेप

(C) नियंत्रण इकाई

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

144. Which wireless communication technology is commonly used in IoT devices for short-range communication?

(A) Bluetooth

(B) Wi-Fi

(C) 4G LTE

(D) More than one of the above

(E) None of the above

145. Which of the following is an example of an IoT protocol used for device communication?

(A) HTTP

(B) FTP

(C) MQTT

(D) More than one of the above

(E) None of the above

146. Which of the following is a subfield of AI?

(A) Machine Learning

(B) Robotics

(C) Natural Language Processing

(D) More than one of the above

(E) None of the above

147. Which of the following is a supervised learning algorithm?

(A) Decision Tree

(B) K-means Clustering

(C) Reinforcement Learning

(D) More than one of the above

(E) None of the above

148. Which of the following is NOT a common type of E-Commerce model?

(A) Business-to-Consumer (B2C)

(B) Consumer-to-Business (C2B)

(C) Consumer-to-Consumer (C2C)

(D) More than one of the above

(E) None of the above

149. Which of the following is an example of a B2C E-Commerce website?

(A) Alibaba

(B) Amazon

(C) Google

(D) More than one of the above

(E) None of the above

150. Which of the following is a multimedia authoring tool?

(A) Microsoft Word

(B) Adobe Photoshop

(C) Adobe Flash

(D) More than one of the above

(E) None of the above

144. कौन सी वायरलेस संचार तकनीक आमतौर पर छोटी दूरी के संचार के लिए IoT उपकरणों में उपयोग की जाती है?

(A) ब्लूटूथ

(B) वाई–फाई

(C) 4जी एलटीई

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

145. निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले IoT प्रोटोकॉल का एक उदाहरण है?

(A) HTTP

(B) FTP

(C) MQTT

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

146. निम्नलिखित में से कौन सा AI का उपक्षेत्र है?

(A) मशीन लर्निंग

(B) रोबोटिक्स

(C) प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP)

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

147. निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षित (supervised) शिक्षण एल्गोरिथम है?

(A) Decision Tree

(B) K-means Clustering

(C) Reinforcement Learning

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

148. निम्नलिखित में से कौन सा ई–कॉमर्स मॉडल का सामान्य प्रकार नहीं है?

(A) व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी)

(B) उपभोक्ता से व्यवसाय (सी2बी)

(C) उपभोक्ता–से–उपभोक्ता (सी2सी)

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

149. निम्नलिखित में से कौन B2C ई–कॉमर्स वेबसाइट का उदहरण है?

(A) अलीबाबा

(B) अमेज़न

(C) गुगल

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

150. निम्नलिखित में से कौन मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण है?

(A) माइक्रोसॉफ्ट वर्ड

(B) एडोब फोटोशॉप

(C) एडोब फ्लैश

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए स्थान

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए स्थान

13/HV/M-2024-26

पुस्तिका श्रृंखला

उम्मीदवार का अनुक्रमांक

E

प्रश्न–पुस्तिका

भाषा, सामान्य अध्ययन और कम्प्यूटर विज्ञान

समय : 2:30 घण्टे

पूर्णांक : 150

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

महत्त्वपूर्ण अनुदेश

1. यह प्रश्न–पुस्तिका तीन भागों में विभाजित है – भाग–I, भाग–II एवं भाग–III, भाग–I में **भाषा (अर्हता)** के प्रश्न हैं, भाग–II में **सामान्य अध्ययन** के प्रश्न हैं तथा भाग–III में **कम्प्युटर विज्ञान** के प्रश्न हैं।
2. **भाग–I**, **भाषा (अर्हता)** में प्रश्न संख्या **1** से **30** तक प्रश्न हैं। **भाग–I** में **अंग्रेजी भाषा** में प्रश्न संख्या **E-1** से **E-8** तक (सभी के लिए समान), **हिन्दी भाषा** में प्रश्न संख्या **H-9** से **H-30** तक, **उर्दू भाषा** में प्रश्न संख्या **U-9** से **U-30** तक तथा **बांग्ला भाषा** में प्रश्न संख्या **B-9** से **B-30** तक हैं (अभ्यर्थी को तीन भाषाओं में से किसी एक भाषा के प्रश्न चुनने हैं)। **भाग–II** में प्रश्न संख्या **31** से **70** तथा **भाग–III** में प्रश्न संख्या **71** से **150** तक हैं। (**भाग–II** तथा **भाग–III** में प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी में मुद्रित हैं)
3. **सभी** प्रश्नों का अंक समान हैं।
4. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको उत्तर पत्रक प्रश्न पुस्तिका के अन्दर दिया गया है। अ**पने उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक लिखे एवं कुटबद्ध करें तथा अन्य विवरण अवश्य लिखें अन्यथा आपका उत्तर पत्रक जाँचा नहीं जायेगा।**
5. **परीक्षा आरम्भ होते ही आप अपनी प्रश्न–पुस्तिका एवं संलग्न उत्तर पुस्तिका की जाँच कर देख लें कि प्रश्न–पुस्तिका के ऊपर दायीं ओर मुद्रित श्रृंखला एवं उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित श्रृंखला समान है। कृपया यह भी जाँच लें कि पुस्तिका में रफ़ कार्य हेतु दो पृष्ठों (पृष्ठ सं. 46 और 47) सहित पूरे 48 मुद्रित पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ या प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका में मुद्रित श्रृंखला में अन्तर तो नहीं है। पुस्तिका एवं संलग्न उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका ले लें।**
6. इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न–पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
7. प्रत्येक प्रश्न के **पाँच** उत्तर – (A), (B), (C), (D) और (E) क्रम पर दिये गये हैं। उनमें से आप सबसे सही **केवल एक** उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर अंकित करें। आपका कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर करेगा।
8. उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने **पाँच** वृत्त इस प्रकार बने हुए हैं – Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ और Ⓔ । प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपनी पसन्द के **केवल एक** वृत्त को काली/नीली स्याही के बॉल–पॉइन्ट पेन से चिह्नित करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर को चुनें और उसे अपने उत्तर पत्रक में चिह्नित करें। आप उत्तर पत्रक में यदि एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त में निशान लगाते हैं, तो आपका उत्तर गलत माना जायेगा। **उत्तर पत्रक में उत्तर को चिह्नित करने के लिए केवल काली/नीली स्याही के बॉल–पॉइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का काट–कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं है।**
9. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्नों के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जायेगा ।
10. प्रश्न–पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। प्रश्न–पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि न ले जायें। **परीक्षा के समापन पर उत्तर पत्रक वीक्षक को अवश्य सौंप दें।** उसके बाद आपको अपनी प्रश्न–पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
11. ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है अथवा आपको दण्ड दिया जा सकता है।
12. अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को अपनी उपस्थिति में Self Adhesive LDPE Bag में पूरी तरह से पैक/सील करवाने के उपरांत ही परीक्षा कक्ष को छोड़ें।

526 **Note :** English version of the instructions is printed on the First Page of this Booklet.